Integración de Servicios Cloud GCP

Ruta Associate Cloud Engineer: Infra-estructura esencial de Google Cloud

Semana 08 - Sesión 16

Rel Guzman



Revisión de la sesión anterior

La sesión anterior

Conocimos la certificación **Associate Cloud Engineer** y sus **4 bloques**, la jerarquía de recursos (**organización, carpetas, proyectos**), **regiones y zonas**, la consola, Cloud Shell y `gcloud`, e hicimos dos labs en Google Skills.

Pregunta rápida

Creaste una VM en `us-central1-a`. ¿Esa VM vive en una **región** o en una **zona**? ¿Y qué pasa si esa zona se queda sin luz?

Logro de la sesión

Al finalizar, sabrás en qué punto de la **ruta Associate Cloud Engineer** estamos y podrás explicar con tus palabras las **formas de usar** Google Cloud, cómo funciona su **red** (subredes, IPs y firewall) y qué decides al crear una **máquina virtual**.

Saberes previos

- En tu casa, el router le da a tu celular una IP como `192.168.1.25`. ¿Esa IP la puede ver alguien desde Internet?
- En la Sesión 14 marcaste **Permitir tráfico HTTP** al crear la VM. ¿Qué crees que hizo esa casilla por detrás?
- Si apagas una VM, ¿crees que Google te sigue cobrando algo?

Utilidad de esta sesión

Hasta ahora creamos VMs con los valores por defecto. Hoy entiendes **qué hay detrás**: la red donde vive la VM, quién puede entrar y cuánto cuesta. Es el primer curso técnico de la ruta y la base del bloque 2 del examen.

La ruta ACE

Associate Cloud Engineer: dónde estamos y en qué orden avanzamos

La ruta en Google Skills

Qué es

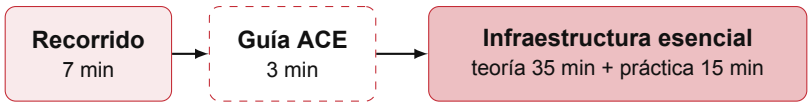
La ruta **Certificación de Associate Cloud Engineer** (`skills.google/paths/11`) ordena unas **17 actividades**: cursos, labs e insignias. La seguimos **en orden**.

#	Actividad	Tipo	Hoy
1	Recorrido por los labs prácticos de Google Cloud	Lab	Rápido
2	Crea una guía de estudio para el examen ACE	Curso	**Lo saltamos**
3	Infraestructura esencial de Google Cloud: conceptos básicos	Curso + labs	**Lo principal**
4+	Servicios principales, escalamiento, Kubernetes, observabilidad e insignias	Cursos e insignias	Próximas sesiones

Ojo

Google actualiza la ruta seguido: el número y el orden de las actividades pueden cambiar.

Plan de hoy (80 minutos)



Bloques del curso principal

1. Interactuar con Google Cloud.
2. Redes virtuales (VPC).
3. Máquinas virtuales.

El resto del tiempo

Inicio y presentación de la ruta (12 min); preguntas de cierre (8 min).

Recorrido por los labs

Actividad 1: *A Tour of Google Cloud Hands-on Labs* (GSP282), en versión rápida

Qué enseña el recorrido

Idea

Es el **primer lab** de la ruta: enseña a usar la plataforma de labs y a moverse por la consola. Ya usamos esa plataforma en las Sesiones 14 y 15.

La plataforma de labs

Start Lab crea un **proyecto temporal**.

Te da un **usuario y contraseña** de prueba y un **temporizador**.

Check my progress califica cada tarea.

End Lab borra todo al terminar.

Lo que muestra de Google Cloud

Proyectos: nombre, ID y número.

IAM: usuarios, roles y permisos.

APIs: buscar y habilitar una API en la biblioteca.

La regla de oro

Abre la consola en **incógnito** con el usuario temporal, nunca con tu cuenta personal.

¿Por qué lo vemos rápido?

Lo desactualizado

Las **capturas** son de una consola anterior: los menús ya no se ven igual.

Habla de **Qwiklabs** y **Cloud Skills Boost**: hoy la plataforma se llama **Google Skills**.

Algunas rutas de menú cambiaron de nombre o de lugar.

Lo que sigue valiendo

Proyecto, IAM y APIs: **los conceptos no cambian**.

Si un menú no aparece, usa la **barra de búsqueda** de la consola: escribe *IAM* o *API Library*.

Qué hacemos

Lo recorro en pantalla en pocos minutos. Si quieres que figure como completado en la ruta, hazlo de tarea.

Guía de estudio ACE

Actividad 2: *Preparing for Your Associate Cloud Engineer Journey*

La guía de estudio: la saltamos, y por qué

Qué es

Un curso para **planificar** tu preparación: recorre los 4 bloques del examen con **preguntas de diagnóstico** y al final armas tu propio plan de estudio.

Por qué no ahora

1. Las preguntas de diagnóstico suponen que **ya estudiaste**: hoy fallarías casi todas sin aprender nada nuevo.

2. No tiene **labs**: no practicas en la consola.

3. Lo esencial (bloques del examen y plan de estudio) ya lo vimos en la **Sesión 15**.

Cuándo volver

Al **terminar la ruta**, antes de inscribirte al examen. Ahí sí sirve para encontrar tus puntos débiles.

Una comparación

Es como un **simulacro** de admisión: se da cuando ya estudiaste, no el primer día de academia.

Infraestructura esencial

Actividad 3: *Essential Google Cloud Infrastructure: Foundation* (conceptos básicos)

Mapa del curso

Qué es

El **primer curso técnico** de la ruta (unas 7 horas). Se centra en **Compute Engine**: la red donde viven las VMs y las VMs mismas.

Módulo	Labs, en orden
1. Interactuar con Google Cloud	Consola y Cloud Shell; una web lista con Marketplace
2. Redes virtuales	Crear redes VPC; VMs sin IP externa con Cloud NAT
3. Máquinas virtuales	Crear VMs; configurar VMs

Cómo lo trabajamos

En clase vemos la **teoría** de los tres módulos. Los labs van en orden: hoy empiezas el primero.

Idea

Google Cloud es como un banco: puedes ir a la **ventanilla**, usar el **cajero**, la **app** o que tu sistema se conecte **directo**. El dinero es el mismo; cambia la forma.

Consola
Página web con clics. Ideal para **ver** y empezar.

Cloud Shell
Una terminal en el navegador, ya lista. No instalas nada.

`gcloud`
Comandos que puedes instalar en tu laptop o en WSL.

API
Tus programas (Python, Node.js) le piden cosas a Google Cloud.

Lo mismo, de dos formas

Con clics: **Compute Engine** → **Instancias de VM**. Con un comando:

```
gcloud compute instances list
```

Un proyecto tiene tres datos

Nombre: como tu apodo; lo cambias cuando quieras.

ID: como tu **DNI**; único y **no cambia nunca**. Es el que piden los comandos.

Número: lo pone Google.

Error típico

Escribir el **nombre** cuando el comando pide el **ID**.

Marketplace: soluciones listas

Una **tienda** de programas ya armados: WordPress, una tienda online, un servidor web con base de datos. Eliges uno y Google crea la VM y todo lo necesario.

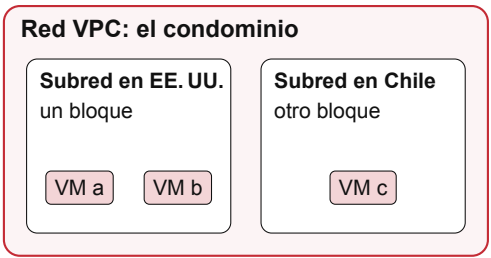
Una comparación

Es comprar un **mueble armado** en vez de las piezas: rápido, pero igual debes saber qué compraste y cuánto cuesta.

Módulo 2: ¿qué es una red VPC?

Definición

La **red privada de tu proyecto** (*Virtual Private Cloud*). Es donde se conectan tus VMs, como el wifi de tu casa conecta tus equipos.



Una comparación

La VPC es un **condominio**; las **subredes** son los bloques de edificios; las **VMs**, los departamentos.

Lo sorprendente

Cada subred está en **una región**, pero la red las une a todas: la VM de Chile y la de EE. UU. se hablan como vecinas, sin salir a Internet.

Ya la usaste

Cada proyecto trae una red llamada `default`. Tus VMs de la Sesión 14 vivían ahí.

Cada subred tiene un rango de direcciones

Se escribe así: `10.0.1.0/24`. El número después de la barra dice el **tamaño**: mientras **más chico**, **más direcciones**.

Rango	Direcciones	Para VMs	Alcanza para…
`/29`	8	4	una prueba pequeña
`/24`	256	252	un proyecto normal
`/20`	4 096	4 092	una empresa grande

¿Por qué 4 menos?

Google se **reserva 4 direcciones** en cada subred para que la red funcione (la primera, la puerta de salida y las dos últimas).

Si te quedas corto

Puedes **agrandar** la subred sin apagar nada. Lo que no se puede es achicarla.

Módulo 2: IP interna e IP externa

IP interna

La tiene **toda** VM. Sirve para hablar **dentro** de la red, con las otras VMs.

IP externa

Opcional. Es la que abriste desde el navegador en el lab de NGINX.

Efímera: puede cambiar si apagas la VM.
Estática: la reservas y se queda fija.

Una comparación

La IP interna es el **anexo** de una oficina: solo funciona dentro. La externa es el **número público** de la central: cualquiera puede llamar.

Saberes previos, resuelto

El `192.168.1.25` de tu celular es como una IP **interna**: desde Internet no se ve. Tu casa sale con la IP pública del router.

Módulo 2: el firewall, el portero de la red



La regla básica

Lo que **entra**: todo **bloqueado**, salvo lo que tú permitas.

Lo que **sale**: todo permitido.

Los puertos más comunes

22: SSH, entrar a la terminal.
80: web (`http://`).
443: web segura (`https://`).

Una regla dice

Qué (puerto 80, web), **desde dónde** (cualquier IP) y **a quién** (las VMs con cierta etiqueta).

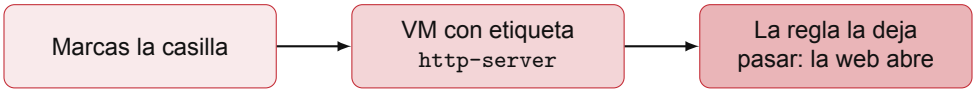
Una comparación

El portero del condominio con su **lista de invitados**: si no estás, no entras.

Módulo 2: la casilla “Permitir tráfico HTTP”

Qué hizo en la Sesión 14

Le puso a la VM una **etiqueta**: `http-server`. La red ya tenía una regla: “a las VMs con esa etiqueta, deja pasar la web (puerto 80)”.



La misma regla, escrita como comando

```
gcloud compute firewall-rules create permitir-web \
  --allow=tcp:80 --target-tags=http-server
```

Error típico

Crear la regla pero olvidar ponerle la **etiqueta** a la VM: la página no abre.

Módulo 2: VMs sin IP externa y lo que cuesta la red

VMs escondidas, pero útiles

Una VM **sin IP externa** es más segura: nadie la alcanza desde Internet. Pero, ¿cómo descarga actualizaciones?

Cloud NAT le da **salida** a Internet, sin dejar que nadie entre.

Una comparación

Como una casa con **puerta solo de salida**: tú sales a comprar, pero nadie toca el timbre.

Qué se cobra

Datos que **entran**: gratis.

Datos entre VMs **cercanas** (misma zona): gratis.

Datos que **salen a Internet**: se cobran.

Idea clave

Lo que **sale** cuesta. Mantener las cosas cerca ahorra dinero.

Qué eliges al crear una VM

Lo mismo que al comprar una laptop: **procesador** (vCPU), **memoria**, **disco** y **sistema operativo**. Más **dónde vive** (zona) y **a qué red** se conecta.

Familia	Ejemplo	Como una…
Uso general	E2, N2	**laptop de oficina**: sirve para casi todo
Mucho cálculo	C2	**PC gamer**: procesador potente
Mucha memoria	M3	**servidor gigante** para bases de datos enormes
Con GPU	A3, G2	**equipo de IA**: tarjetas gráficas

Cómo se lee `e2-medium`
Familia **E2**, tamaño **medium**. Es la que usamos en los labs.

Para empezar
Casi siempre: **E2**. Es la más barata.

Módulo 3: encendida, detenida, borrada



¿Se cobra?	Encendida	Detenida	Borrada
Procesador y memoria	Sí	No	No
Disco	Sí	**Sí**	No

Ojo con el nombre

Terminated suena a “borrada”, pero solo está **apagada**. El disco se sigue cobrando: al terminar un proyecto, **bórrala**.

Módulo 3: cómo pagar menos por una VM

Opción	Cómo funciona	Como un…
A pedido	Pagas por segundo mientras está encendida	**taxi** con taxímetro
Uso comprometido	Prometes usarla 1 o 3 años y te hacen descuento	**plan anual** del gimnasio
VM Spot	Muy barata, pero Google puede apagarla cuando necesite espacio	asiento en **lista de espera**

Cuándo usar Spot

Trabajos que se pueden **repetir** si se cortan: procesar fotos por la noche, cálculos largos.

Cuándo no

La web de tu tienda: si Google la apaga, tus clientes no compran.

Imagen	Disco	Instantánea
El **sistema operativo** con el que nace la VM: Debian, Ubuntu, Windows…	Donde se guardan los archivos y el sistema operativo.	Una **foto** del disco en un momento. Sirve como copia de seguridad o para clonar la VM.
También puedes crear tu **propia imagen** de una VM ya configurada.	Se puede **agrandar**, no achicar.	

Una comparación

La **imagen** es el molde de la torta; el **disco**, la torta que te comes; la **instantánea**, la foto que le tomas antes de cortarla.

Script de inicio

Un pequeño programa que la VM corre **cada vez que arranca**. Así se puede instalar NGINX sin entrar por SSH.

Práctica

El aplicativo y los labs del curso

Práctica: redes y VMs (15 min en clase + tarea)

En clase

1. Abre `Sesion16/apps/vpc/index.html`: responde el repaso de la Sesión 15.
2. En la **calculadora de subredes**, prueba `/24`, `/20` y `/29`. Anota cuántas IPs quedan para VMs.
3. En el **simulador de firewall**, haz que pase el tráfico web pero no el SSH desde Internet.
4. Inicia el primer lab del curso: *Explore the Google Cloud Console and Cloud Shell*.

De tarea, en orden

Terminar el de consola y Cloud Shell, luego *Create and Configure VPC Networks* y *Create Virtual Machines*. Los otros tres del curso, opcionales.

Entregable

Captura de cada lab con todos los **Check my progress** en verde y tus resultados de la calculadora.

Cierre: preguntas para comprobar

Responde con tus palabras

1. ¿Por qué saltamos la guía de estudio del examen ACE y cuándo conviene hacerla?
2. Una red VPC, ¿es global, regional o zonal? ¿Y una subred?
3. ¿Cuántas IPs quedan para VMs en una subred `/24`? ¿Por qué no son 256?
4. Creaste una regla que abre el puerto 80 para la etiqueta `web`, pero la página no abre. ¿Qué revisas?
5. Apagaste tu VM. ¿Qué te siguen cobrando?
6. Debes procesar miles de fotos por la noche al menor costo. ¿Qué tipo de VM usas?

Lo que viene

Seguimos la ruta: **Infraestructura esencial: servicios principales** (IAM a fondo, almacenamiento y bases de datos).



UTP Universidad Tecnológica del Perú

Referencias

- Google Skills: ruta *Certificación de Associate Cloud Engineer*, `skills.google/paths/11`.
- Google Skills: *A Tour of Google Cloud Hands-on Labs* (GSP282) y *Preparing for Your Associate Cloud Engineer Journey*.
- Google Skills: *Essential Google Cloud Infrastructure: Foundation*, `skills.google/paths/11/course_templates/50`.
- Google Cloud: *VPC network overview*, *Subnets* y *VPC firewall rules*, `cloud.google.com/vpc/docs`.
- Google Cloud: *Cloud NAT overview* y *Private Google Access*, `cloud.google.com/nat/docs` y `cloud.google.com/vpc/docs`.
- Google Cloud: *Machine families resource and comparison guide*, *VM instance lifecycle* y *Spot VMs*, `cloud.google.com/compute/docs`.
- Google Cloud: *Disks and images*, `cloud.google.com/compute/docs/disks`.
- Google Cloud: *Network pricing*, `cloud.google.com/vpc/network-pricing`.
- Material de repaso: `Sesion15/slides/slides.tex`.
- Las respuestas de todas las preguntas de esta sesión están en `respuestas.md`.